DigitalSkola
Uncover The World of Digital Skills with Us

Sesi 3

# Python Dasar Pemrograman

Akmal Fauzan

# Today's Agenda

**01** **Variables & Rules**
Konsep kontainer data dan aturan penamaan.

**02** **Built-in Data Types**
Primitive vs Non-primitive data types.

**03** **Deep Into Collections**
List, Tuple, Set, dan Dictionary.

**04** **Control Flow & Loops**
Conditional statement dan looping iteration.

# Profile Mentor



Akmal Fauzan, S.Stat He/Him

Data Scientist at Pancaran Group | A man behind Seara Data | Senior Data Analyst

Jakarta Metropolitan Area · Contact info

500+ connections

## Experience

**Data Scientist at Pancaran Group** (Aug 2025 – Now)

**Mentor at Digitalskola** (Jun 2026 - Now)

- **Tutor Bootcamp Business Intellegence**
- **Tutor Bootcamp AI Engineer**
- **Tutor Bootcamp Data Analyst**
- **And more**

**Founder at Seara Data** (Feb 2026 - Now)

**LinkedIn : linkedin.com/in/akmal-fauzan-**

DigitalSkola
Uncover The World of Digital Skills with Us

# Part 1.

# Variables

# Apa itu Variabel?

Variabel adalah **kontainer** yang digunakan untuk menyimpan nilai data di memori komputer. Setiap variabel memiliki nama unik yang merujuk pada alamat memori nilai tersebut.

```
# Menyimpan hasil kalkulasi ke variabel 'a'
a = 5 + 6

# Memanggil nilai variabel 'a'
print(a) # Output: 11
```



### Container Analogy

Bayangkan variabel sebagai kotak berlabel tempat Anda menyimpan benda untuk diambil sewaktu-waktu.

# Mengapa Membutuhkan Variabel?

### Referensi Data

Membuat data dapat dipakai kembali tanpa perlu menghitung ulang nilai secara manual.

### Data Dinamis

Menampung nilai yang selalu berubah seiring jalannya program (misal: skor game).

### Konteks & Readability

Memberikan makna pada data, seperti mengubah 78,000*0.25 menjadi amount_disc.

# Aturan Penamaan Variabel

### Karakter yang Diizinkan
Hanya boleh huruf (a-z, A-Z), angka (0-9), dan underscore (_).

### Tidak Boleh Awalan Angka
Harus diawali huruf/underscore. variable1 (Valid), 1variable (Invalid).

### Case Sensitive
Variabel a dan A dianggap dua variabel yang berbeda oleh Python.

### Gaya Penulisan Spasi
snake_case (rekomendasi Python), camelCase, PascalCase.

DigitalSkola
Uncover The World of Digital Skills with Us

# Part 2.

# Built-in Data Types

# Hirarki Tipe Data Python

## Primitive Data Types

**Integer:** Bilangan bulat (ex: 10, -5)

**Float:** Bilangan desimal (ex: 3.14, 0.5)

**String:** Teks (ex: "Python")

**Boolean:** Logika (True / False)

**Complex:** Angka imajiner (ex: 3j+8)

## Non-Primitive Data Types

**List:** Koleksi terurut & mutable ([1, 2, 3])

**Tuple:** Koleksi terurut & immutable ((1, 2, 3))

**Set:** Koleksi unik & tak terurut ({1, 2, 3})

**Dictionary:** Pasangan Key-Value ({"a": 1})

# Primitive vs Non-Primitive

| Kategori | Primitive Data Types | Non-Primitive Data Types |
|---|---|---|
| **Kapasitas Nilai** | Menyimpan nilai tunggal sederhana. | Menyimpan sekumpulan/koleksi nilai data. |
| **Struktur Memori** | Ukurannya tetap dan dialokasikan cepat. | Ukurannya dinamis bergantung isi data. |
| **Contoh Kode** | x = 100 | x = [10, 20, 30] |

# Filosofi Duck Typing

Di Python, Anda **tidak perlu mendeklarasikan tipe data secara eksplisit** saat membuat variabel.

> *"If it walks like a duck and quacks like a duck, it's a duck."*

Python secara otomatis mengenali tipe data berdasarkan nilai yang diisikan ke variabel.

```
# Python otomatis mendeteksi tipe data
age = 25 # int
price = 49.99 # float
name = "DigitalSkola"# str
is_active = True # bool
```

DigitalSkola
Uncover The World of Digital Skills with Us

# Part 3.

# Deep Into Collections

# Karakteristik Data List

### 1. Ordered (Terurut)
Setiap elemen memiliki posisi indeks tetap yang dimulai dari angka 0.

### 2. Mutable (Dapat Diubah)
Elemen di dalam list bisa diedit, ditambah, atau dihapus setelah diinisialisasi.

### 3. Allow Duplicates
Nilai yang sama dapat dimasukkan lebih dari satu kali ke dalam list.

### 4. Accept Any Type
Menerima semua tipe data: int, float, string, maupun list lainnya.

# Operasi pada List

### Akses & Konversi

```
a = [10, 20, 30]
 a[0] # Elemen pertama -> 10
 a[-1] # Elemen terakhir -> 30

# Konversi Tuple ke List
 list((1, 2, 3)) # -> [1, 2, 3]
```

### Append vs Extend

```
a = [1, 2]
 a.append([3, 4])
# Result: [1, 2, [3, 4]]

 b = [1, 2]
 b.extend([3, 4])
# Result: [1, 2, 3, 4]
```

# Karakteristik Data Tuple

**1. Ordered (Terurut)**
Setiap elemen memiliki urutan posisi indeks konstan.

**2. Immutable (Tetap)**
Nilai tidak bisa diubah/dihapus setelah diinisialisasi.

**3. Allow Duplicates**
Dapat menampung elemen dengan nilai duplikat.

**4. Sintaks Tanda Kurung**
Dibuat menggunakan tanda kurung biasa (1, 2, 3).

# Penggunaan Tuple dalam Kode

```
# Inisialisasi Tuple
tp = ("ID", 101, True)

# Pengaksesan Indeks
print(tp[0]) # Output: "ID"

# Konversi List ke Tuple
tuple([1, 2, 3]) # -> (1, 2, 3)
```

**⚠ Penting: Tidak Ada Append**

Metode append() atau extend() **tidak tersedia** pada Tuple. Jika membutuhkan modifikasi data, Tuple harus dikonversi menjadi List terlebih dahulu.

# Karakteristik Data Set

**1. Unordered (Tak Terurut)**

Tidak memiliki posisi indeks. Elemen diakses tanpa urutan pasti.

**2. Unique Values Only**

Otomatis menghapus nilai duplikat dalam koleksi data.

**3. Semi-Mutable**

Bisa menambah/menghapus anggota, namun anggota individual tak bisa diubah.

**4. Accept Immutable Only**

Set hanya bisa diisi oleh tipe data yang bersifat immutable.

# Operasi pada Set

```
# Membuat Set & Eliminasi Duplikat
st = {1, 2, 2, 3}
print(st) # Output: {1, 2, 3}

# Update dengan List
st.update([4, 5])
# Result: {1, 2, 3, 4, 5}
```

```
# Update dengan String
st = {1, 2}
st.update('halo')

# Result: {1, 2, 'h', 'a', 'l', 'o'}
# String diurai menjadi karakter unik!
```

# Karakteristik Data Dictionary

**1. Key-Value Pair**
Data disimpan dalam pasangan kata kunci (key) dan nilai (value).

**2. Immutable Key**
Key harus bersifat unik dan immutable (string, int, tuple).

**3. Mutable Value**
Value dapat diubah, dan menerima semua tipe data tanpa batasan.

**4. Fast Lookup**
Pencarian data cepat berbasis Hash Key tanpa iterasi seluruh elemen.

# Operasi pada Dictionary

```python
# Membuat & Akses Dict
student = {'id': 101, 'name': 'Budi'}
print(student['name']) # -> 'Budi'

# Update Data
student['grade'] = 'A'
student.update({'id': 102})
```

```python
# Konversi Pasangan Tuple ke Dict
dict_data = dict([
  ('role', 'admin'),
  ('level', 5)
])
# Result: {'role': 'admin', 'level': 5}
```

DigitalSkola
Uncover The World of Digital Skills with Us

# Part 4.

# Control Flow & Loops

# Konsep Control Flow

**Control Flow** mengatur urutan dan kondisi baris kode yang dieksekusi. Kode dapat berjalan secara berurutan, dilompati (kondisional), atau diulang (loop).

**Eksekusi bersyarat memastikan logika program hanya berjalan saat syarat terpenuhi.**

```
# Contoh Logika Sederhana
is_logged_in = True

if is_logged_in:
    show_dashboard()
else:
    show_login_page()
```

# Tipe Conditional Statement

### 1. Single IF

```
if weather == "cloudy":
    bring_umbrella()
```

### 2. IF – ELSE

```
if score >= 75:
    pass_exam()
else:
    re_test()
```

### 3. IF – ELIF – ELSE

```
if val > 0: pos()
elif val < 0: neg()
else: zero()
```

### 4. Nested IF

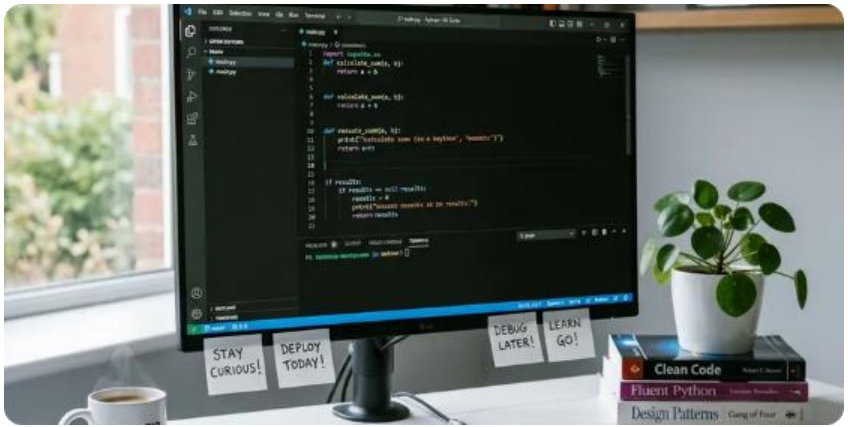
```
if age >= 18:
    if has_id:
        allow_entry()
```

# Konsep Loops di Python

**Loop** digunakan untuk menjalankan blok kode berulang kali sesuai dengan kebutuhan tanpa menulis ulang perintah secara berulang.

**For Loop**
Iterasi terukur pada koleksi.

**While Loop**
Berjalan selama kondisi True.



# Struktur For & While Loop

### Variasi For Loop

```
items = ['A', 'B', 'C']

for x in items:
    print(x)

for idx, x in enumerate(items):
    print(idx, x)
```

### Struktur While Loop

```
count = 0

while count < 3:
    print(count)
    count += 1
```



# Praktik & Sesi Tanya Jawab

Terima Kasih atas partisipasi anda pada sesi Python Dasar Pemrograman!

- Variable & Data Types
- Deep Collections
- Control Flow & Loops

DigitalSkola
Uncover The World of Digital Skills with Us

# Thank You.

## Sampai Jumpa di Sesi Selanjutnya!

LinkedIn : linkedin.com/in/akmal-fauzan-